

Relatório Estatístico de Vendas e Recomendações de Marketing

Este relatório apresenta uma análise exploratória e estatística dos dados de vendas de uma loja de varejo durante o ano de 2023. Foram analisadas informações de produtos, categorias, preços, quantidades vendidas, descontos, valores das vendas, idade e renda dos clientes.

A análise identificou diferenças relevantes no desempenho entre categorias, produtos e períodos do ano. A categoria Alimentos Frescos apresentou o maior volume de vendas, com 54.755 unidades vendidas e aproximadamente R\$ 1,37 milhão em vendas.

Em relação às promoções, o valor médio das vendas foi de R\$ 256,41 nas transações sem desconto e R\$ 205,93 nas transações com desconto. O teste estatístico indicou diferença significativa entre os dois grupos. Entretanto, a análise por produto mostrou que não houve aumento generalizado da quantidade vendida durante as promoções.

A análise de sazonalidade identificou Produtos descartáveis, Vinhos, Sucos, Atum e Tomates entre os produtos com maior coeficiente de variação mensal, indicando maior oscilação relativa das vendas ao longo do ano.

Quanto ao perfil dos clientes, a faixa Adulta representou a maior parcela das vendas, com 42,58% do valor total. Entretanto, os tickets médios das três faixas etárias foram bastante próximos: R\$ 242,19 para Jovens, R\$ 247,79 para Adultos e R\$ 247,33 para Idosos.

Na comparação entre Black Friday e Natal, a média diária observada foi de R\$ 10.921,73 na semana de Black Friday e R\$ 12.313,03 na semana de Natal. Apesar da diferença descritiva, o teste estatístico não encontrou evidência suficiente de diferença entre as médias ao nível de significância de 5%.

Recomendações para o marketing:

1. Avaliar promoções por produto

Os descontos estiveram associados a valores médios de venda menores e não produziram aumento generalizado da quantidade vendida. Portanto, campanhas promocionais devem ser avaliadas individualmente, considerando volume, valor e margem.

2. Não depender exclusivamente da idade para segmentação

Os tickets médios das três faixas etárias são próximos e a correlação entre idade e valor da compra é praticamente nula. Outros indicadores de comportamento podem oferecer informações adicionais para segmentação.

3. Priorizar categorias de maior participação

Alimentos Frescos possui participação expressiva no volume e no valor das vendas. Estratégias de marketing podem explorar essa relevância, enquanto categorias de menor participação podem ser avaliadas para campanhas específicas.